

Terceiro Trimestre: Matemática

Progressão Geométrica - Revisão

Professor: Jefferson

Fórmulas Importantes

Termo Geral da PG

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

Onde:

- a_n = termo que queremos
- a_1 = primeiro termo
- n = posição do termo
- q = razão (quociente entre termos)

Razão da PG

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \dots$$

Soma dos n primeiros termos

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Exercícios Básicos

1. Determine a razão de cada PG:

- (2, 6, 18, 54, ...)
- (81, 27, 9, 3, ...)
- (5, -10, 20, -40, ...)

2. Calcule o 5º termo de cada PG:

- (3, 6, 12, 24, ...)
- (256, 128, 64, 32, ...)
- (1, 4, 16, 64, ...)

3. Encontre o 6º termo das PGs:

- (2, 8, 32, 128, ...)
- (1000, 100, 10, 1, ...)

4. Escreva os 4 primeiros termos da PG sabendo que:

- $a_1 = 2$ e $q = 3$

b) $a_1 = 64$ e $q = \frac{1}{2}$

c) $a_1 = 5$ e $q = -2$

5. Calcule a soma dos:

- 5 primeiros termos da PG (2, 6, 18, 54, ...)
- 6 primeiros termos da PG (3, 12, 48, 192, ...)
- 4 primeiros termos da PG (100, 50, 25, 12.5, ...)

6. Interpole 3 meios geométricos entre:

- 2 e 32
- 3 e 48

7. Problemas simples:

- Uma PG tem $a_1 = 2$ e $q = 4$. Qual é o 6º termo?
- Uma PG tem $a_1 = 1000$ e $q = 0,1$. Qual é o 5º termo?
- Calcule a soma dos 5 primeiros termos da PG (1, 3, 9, 27, ...)

8. Complete as PGs:

- (_, 4, 8, 16, _)
- (27, _, 3, _, $\frac{1}{3}$)
- (_, 6, 18, 54, _)

9. Determine o número de termos das PGs:

- (2, 6, 18, ..., 1458)
- (1024, 512, 256, ..., 1)

10. Problemas do cotidiano:

- Uma população de bactérias dobra a cada hora. Se inicialmente há 100 bactérias, quantas haverá após 6 horas?
- Uma bola é lançada de uma altura de 10m. A cada quique, ela sobe 70% da altura anterior. Qual a altura do 5º quique?

Questão 1

Determine a razão de cada PG:

- (a) (2, 6, 18, 54, ...)
- (b) (81, 27, 9, 3, ...)
- (c) (5, -10, 20, -40, ...)

Solução da questão 1

Definição: $q = \frac{a_2}{a_1}$.

(a) $q = \frac{6}{2} = 3$. Verificação: $\frac{18}{6} = 3$, $\frac{54}{18} = 3$.
 $q = 3$.

(b) $q = \frac{27}{81} = \frac{1}{3}$. Verificação: $\frac{9}{27} = \frac{1}{3}$.
 $q = \frac{1}{3}$.

(c) $q = \frac{-10}{5} = -2$. Verificação: $\frac{20}{-10} = -2$, $\frac{-40}{20} = -2$.
 $q = -2$.

Questão 2

Calcule o 5º termo de cada PG:

- (a) (3, 6, 12, 24, ...)
- (b) (256, 128, 64, 32, ...)
- (c) (1, 4, 16, 64, ...)

Solução da questão 2

Usamos $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ com $n = 5$.

(a) $q = \frac{6}{3} = 2$.
 $a_5 = 3 \cdot 2^4 = 3 \cdot 16 = 48$

(b) $q = \frac{128}{256} = \frac{1}{2}$.
 $a_5 = 256 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 256 \cdot \frac{1}{16} = 16$

(c) $q = \frac{4}{1} = 4$.
 $a_5 = 1 \cdot 4^4 = 256$

Questão 3

Encontre o 6º termo das PGs:

- (a) (2, 8, 32, 128, ...)
- (b) (1000, 100, 10, 1, ...)

Solução da questão 3

(a) $q = \frac{8}{2} = 4$.

$a_6 = 2 \cdot 4^5 = 2 \cdot 1024 = 2048$.

(b) $q = \frac{100}{1000} = 0,1$.

$a_6 = 1000 \cdot (0,1)^5 = 1000 \cdot 10^{-5} = 1000 \cdot 0,00001 = 0,01$.

Questão 4

Escreva os 4 primeiros termos da PG sabendo que:

- (a) $a_1 = 2$, $q = 3$
- (b) $a_1 = 64$, $q = \frac{1}{2}$
- (c) $a_1 = 5$, $q = -2$

Solução da questão 4

Aplicamos $a_n = a_1 q^{n-1}$ para os primeiros termos:

(a) 2, $2 \cdot 3 = 6$, $2 \cdot 3^2 = 18$, $2 \cdot 3^3 = 54$.
 (2, 6, 18, 54).

(b) 64, $64 \cdot \frac{1}{2} = 32$, $64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 16$, $64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 8$.
 (64, 32, 16, 8).

(c) 5, $5 \cdot (-2) = -10$, $5 \cdot (-2)^2 = 20$, $5 \cdot (-2)^3 = -40$.
 (5, -10, 20, -40).

Questão 5

Calcule a soma dos:

- (a) 5 primeiros termos da PG (2, 6, 18, 54, ...)
- (b) 6 primeiros termos da PG (3, 12, 48, 192, ...)
- (c) 4 primeiros termos da PG (100, 50, 25, 12,5, ...)

Solução da questão 5

Usamos $S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$ (para $q \neq 1$).

(a) $a_1 = 2$, $q = 3$, $n = 5$.
 $S_5 = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 2 \cdot \frac{243 - 1}{2} = 2 \cdot \frac{242}{2} = 242$.

(b) $a_1 = 3$, $q = 4$, $n = 6$.
 $S_6 = 3 \cdot \frac{4^6 - 1}{4 - 1} = 3 \cdot \frac{4096 - 1}{3} = 3 \cdot \frac{4095}{3} = 4095$.

(c) $a_1 = 100$, $q = \frac{1}{2}$, $n = 4$.
 $S_4 = 100 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4 - 1}{\frac{1}{2} - 1} = 100 \cdot \frac{\frac{1}{16} - 1}{-\frac{1}{2}}$.

Calcule: $\frac{1}{16} - 1 = -\frac{15}{16}$, dividindo por $-\frac{1}{2}$ dá $(-15/16)/(-1/2) = (-15/16) \cdot (-2) = 30/16 = 15/8$.

$S_4 = 100 \cdot \frac{15}{8} = 125 \cdot \frac{15}{10} = 187,5$ (ou calcule diretamente $100 + 50 + 25 + 12,5 = 187,5$).

187,5.

Questão 6

Interpole 3 meios geométricos entre:

- (a) 2 e 32
- (b) 3 e 48

Solução da questão 6

Queremos 3 meios $\rightarrow$ total de 5 termos: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 com a_1 dado e a_5 dado. A razão $q = (a_5/a_1)^{1/4}$.

(a) $q = (32/2)^{1/4} = (16)^{1/4} = 2$.

Sequência: 2, 4, 8, 16, 32.

Meios geométricos: 4, 8, 16.

(b) $q = (48/3)^{1/4} = (16)^{1/4} = 2$.

Sequência: 3, 6, 12, 24, 48.

Meios geométricos: 6, 12, 24.

Questão 7

Problemas simples:

- (a) PG com $a_1 = 2, q = 4$. Qual o 6º termo?
- (b) PG com $a_1 = 1000, q = 0,1$. Qual o 5º termo?
- (c) Calcule a soma dos 5 primeiros termos da PG (1, 3, 9, 27, ...)

Solução da questão 7

(a) $a_6 = 2 \cdot 4^5 = 2 \cdot 1024 =$ 2048.

(b) $a_5 = 1000 \cdot (0,1)^4 = 1000 \cdot 10^{-4} = 0,$ 0,1.

(c) $a_1 = 1, q = 3, n = 5$.

$$S_5 = 1 \cdot \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = \frac{243 - 1}{2} = \frac{242}{2} =$$
121.

Questão 8

Complete as PGs:

- (a) $(_, 4, 8, 16, _)$
- (b) $(27, _, 3, _, \frac{1}{3})$
- (c) $(_, 6, 18, 54, _)$

Solução da questão 8

(a) Observando $4, 8, 16 \rightarrow q = 2$. Então sequência: 2, 4, 8, 16, 32.

(2, 4, 8, 16, 32).

(b) $27, _, 3, _, \frac{1}{3}$. Aqui $a_1 = 27, a_5 = \frac{1}{3}$. A razão q satisfaz $27 \cdot q^4 = \frac{1}{3}$.

$$q^4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{27} = \frac{1}{81} \Rightarrow q = \left(\frac{1}{81}\right)^{1/4} = \frac{1}{3}.$$

Então termos: 27, 9, 3, 1, $\frac{1}{3}$.

(27, 9, 3, 1, $\frac{1}{3}$).

(c) $6, 18, 54 \rightarrow q = 3$. Assim sequência: 2, 6, 18, 54, 162 (note que o termo anterior a 6 é $6/3 = 2$).

(2, 6, 18, 54, 162).

Questão 9

Determine o número de termos das PGs:

- (a) (2, 6, 18, ..., 1458)
- (b) (1024, 512, 256, ..., 1)

Solução da questão 9

Usamos $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ e resolvemos para n .

(a) $a_1 = 2, q = 3$ (pois $6/2 = 3$), queremos $a_n = 1458$.

$$1458 = 2 \cdot 3^{n-1} \Rightarrow 3^{n-1} = \frac{1458}{2} = 729 = 3^6.$$

Logo $n - 1 = 6 \Rightarrow n = 7$.

7 termos.

(b) $a_1 = 1024, q = \frac{1}{2}$, queremos $a_n = 1$.

$$1 = 1024 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{1024} = 2^{-10}.$$

Assim $n - 1 = 10 \Rightarrow n = 11$.

11 termos.

Questão 10

Problemas do cotidiano:

(a) Uma população de bactérias dobra a cada hora. Se inicialmente há 100 bactérias, quantas haverá após 6 horas?

(b) Uma bola é lançada de uma altura de 10 m. A cada quique, ela sobe 70% da altura anterior. Qual a altura do 5º quique?

Solução da questão 10

Ambos são PGs: (a) $a_1 = 100$, $q = 2$. Após 6 horas $\rightarrow a_7$?

Cuidado: "após 6 horas" significa aplicar a razão 6 vezes; o número é a_7 se contássemos hora zero como a_1 . Aqui usamos a_{6+1} quando interpretado assim; por consistência interpretamos: *após 6 horas* = a_7 se a contagem começa em hora 0, mas se a_1 for a quantidade inicial (hora 0), após 6 horas será a_7 . Se a_1 for hora 1, após 6 horas será a_6 . Para evitar ambiguidade, assumimos a_1 = quantidade inicial e queremos quantidade após 6 dobramentos $\Rightarrow a_1 \cdot 2^6 = 100 \cdot 64 = \boxed{6400}$.

(b) $a_1 = 10$ m, $q = 0,7$. Altura do 5º quique = depois de 5 quedas? Interpreta-se como $a_5 = 10 \cdot 0,7^{5-1}$ se o 1º quique for a_1 ou como $10 \cdot 0,7^5$ dependendo da contagem. Aqui tomamos o 1º quique como $a_1 = 10 \cdot 0,7$ (após primeiro quique), então altura do 5º quique = $10 \cdot 0,7^5$. Calculando: $0,7^2 = 0,49$, $0,7^3 = 0,343$, $0,7^4 = 0,2401$, $0,7^5 = 0,16807$.

Altura $\approx 10 \cdot 0,16807 = 1,6807$ m.

$\approx 1,68$ m.